

人们如何使用 ChatGPT

作者: Aaron Chatterji、Tom Cunningham、David Deming、Zoë Hitzig、Christopher Ong、Carl Shan、Kevin Wadman
机构: OpenAI；杜克大学；哈佛大学
日期: 2025 年 9 月 15 日

摘要

尽管大型语言模型聊天机器人的采用速度极快，我们对它们的使用方式仍知之甚少。本文记录了 ChatGPT 自 2022 年 11 月上线至 2025 年 7 月期间的消费级产品增长情况：到 2025 年 7 月，全球约有 10% 的成年人口采用该产品。早期用户男性占比过高，但这一性别差距已显著缩小，我们还发现低收入国家的增长率更高。我们对 ChatGPT 对话样本的使用模式进行分类。结果显示，与工作相关的消息稳步增长，而非工作相关的消息增长更快，从 53% 上升至 70% 以上。工作用途在受教育程度较高、专业职业收入高的用户中更常见。按主题对话分类后发现，“实践指导”占 80% 的对话。写作在工作相关任务中占主导地位，凸显了聊天机器人相较于传统搜索引擎在生成数字输出方面的独特能力。ChatGPT 通过决策支持提供经济价值，尤其在知识密集型工作中意义突出。

致谢：我们感谢 Joshua Achiam、Hemanth Asirvatham、Ryan Beiermeister、Rachel Brown、Cassandra Duchan Solis、Jason Kwon、Elliott Mokski、Kevin Rao、Harrison Satcher、Gawesha Weeratunga、Hannah Wong 以及 Analytics & Insights 团队的帮助与意见。特别感谢 Tyna Eloundou 和 Pamela Mishkin，在多个方面为本研究奠定了基础。本研究通过了哈佛大学机构审查委员会（IRB200983）的审查。

1 引言

ChatGPT 于 2022 年 11 月上线。到 2025 年 7 月，每周发送的消息量达到 180 亿条，服务 7 亿用户，约占全球成年人口的 10%（Reuters, 2025；Roth, 2025）。对于任何新技术而言，如此之快的全球扩散都前所未有（Bick 等, 2024）。

本文研究消费者如何使用 ChatGPT——这是首个面向大众市场的聊天机器人，也可能是规模最大的一个（Bick 等, 2024）。ChatGPT 基于大型语言模型（LLM），这种人工智能形态在过去十年间快速发展，被普遍认为推动了 AI 能力的加速（我们在下一节进一步说明）。

LLM 能力的迅速提升与普及，引发了人们对人工智能在经济增长（Acemoglu, 2024；Korinek 和 Suh, 2024）、就业（Eloundou 等, 2025）以及社会（Kulveit 等, 2025）影响的更大关注。然而，尽管 LLM 的采用速度惊人，公众仍鲜有关于其具体使用方式的资料。已有若干调查研究测量了人们自报的 LLM 使用情况（Bick 等, 2024；皮尤研究中心, 2025），但自报数据可能存在偏差（Ling 和 Imas, 2025），且这些研究都无法直接追踪聊天对话的数量或性质。

近期有两篇论文报道了聊天机器人对话的统计情况（Handa 等, 2025；Tomlinson 等, 2025），并基于多种方式进行分类。我们的用户规模更大，因此我们的数据更接近平均聊天机器人用户的真实画像（Wiggers, 2025）；（2）我们使用自动化分类器，

我们的主要样本是 2024 年 5 月至 2025 年 6 月期间，随机抽取的 ChatGPT 消费版用户（免费、Plus、Pro）的消息。我们对消息按 O*NET 任务分类。每一套分类体系都写成提示词，由 LLM 自动判别，从而在无需人工查看内容的情况下完成分类。大部分提示词在附录 A 中，提示词的验证细节见附录 B。自动化流程配备了一系列隐私保护措施（稍后详述），确保分析过程中不会泄露敏感信息。

表 1 显示了与工作相关的消息总量增长。两类消息都在持续增长，但非工作用途增长更快，目前已占到所有消费版 ChatGPT 消息的 70% 以上。

月份	非工作（百万）	占比	工作（百万）	占比	消息总量（百万）
2024 年 6 月	238	53%	213	47%	451
2025 年 6 月	1,911	73%	716	27%	2,627

表 1: 按是否与工作相关划分的 ChatGPT 日消息量（百万条）。总消息数是所有消费计划的真实每日消息量。工作与非工作消息量仅包括 18 岁的用户、未登录用户、被删除的对话、以及已被停用或封禁的账号（详见第 3 节）。报告的数值为截至

2024 年 6 月 26 日和 2025 年 6 月 26 日的 7 日移动平均值，用以平滑周度波动。

随着 ChatGPT 的普及，大多数经济学研究主要关注 AI 对工作生产率的影响（例如 Acemoglu, 2024; Felten 等, 2024; Hensvik 等, 2024; Park, 2025），以及 AI 如何替代现有劳动者（Ding 等, 2024; Michaels 和 Nordström Skans, 2024; Willis, 2024）。我们对 ChatGPT 消费版中与工作相关的使用频率上升的原因提出三点讨论。使用者主要集中在需要处理信息和做出判断的岗位上。第三，写作在工作任务里占据主导地位，这凸显了生成式 AI 相对于其他信息技术在生成长篇输出（如文本、代码）方面的独特能力。

我们还使用美国劳工部支持的职业信息网络（O*NET），将消息内容映射到具体工作活动。结果显示，与工作相关的消息中 58% 可归入两类活动：其一是“获取、记录与解释信息”，其二是“做出决策、提供建议、解决问题并进行创造性思考”。ChatGPT 上的工作活动也高度相似。例如，“获取信息”“做出决策并解决问题”几乎在所有职业（从管理、商务到 STEM、行政、销售）中都位列消息频率的前五。

整体来看，信息寻求与决策支持是多数职业中最常见的 ChatGPT 用途。这与我们发现的结果一致：几乎一半的 ChatGPT 使用属于“实践指导”或“信息检索”。我们还显示，“提问”类消息的增长速度快于“行动”，且无论是在衡量

ChatGPT 如何创造经济价值？谁最能从中获益？我们认为，ChatGPT 通过提供决策支持来提升劳动者产出，这在知识密集型（例如 Caplin 等, 2023）。这也解释了为何受教育程度高、从事高薪专业职业的用户更倾向于“提问”。我们的发现最符合 Ide 和 Talamas（2025）的模型：其中 AI 代理既可以作为共同工作的伙伴来产出结果，也可以扮演决策支持者的角色。

2 什么是 ChatGPT？

本节简要概述 LLM 与聊天机器人。更精确的技术细节可参考 OpenAI 随各模型发布的论文与系统卡（如 OpenAI, 2023, 2024a, 2025b）。聊天机器人是一个统计模型，它在给定文本输入的情况下生成文本回复，并使得该回复的质量可通过多种指标衡量。

在典型的交互中，用户提交一条纯文本消息（即“提示”），ChatGPT 返回由底层 LLM 生成的文本回复。ChatGPT 随时间增加了许多额外功能，例如让模型搜索互联网或外部数据库、根据文本生成图像等，但基于文本的消息交换仍是最常

自上线以来，ChatGPT 使用了多种不同的底层 LLM，例如 GPT-3.5、GPT-4、GPT-4o、o1、o3、GPT-5 等（模型发布的时间线见附录 C）。此外，模型权重和系统提示（即随每次查询一同发送给模型的指令文本）也会偶尔更新。

可以把 LLM 看作一个函数：从一串词映射到所有可能词（更准确地说是“token”——通常大致对应一个词）的概率分布。该 Transformer 架构（Vaswani 等, 2017），参数量以十亿计。本文将 ChatGPT 的所有模型统称为语言模型，尽管其中多数还 token。

LLM 聊天机器人的权重通常经过两个阶段训练，通常称为“预训练”和“后训练”。第一阶段（预训练）中，模型在海量语料（如 OpenAI, 2022）；或针对掌握正确答案的函数进行强化学习（OpenAI, 2024b; Lambert 等, 2024）。这一阶段通常还会加入多（如 OpenAI, 2025a）。

这两阶段可以从统计角度理解：第一阶段让模型学习世界的潜在表示；第二阶段则基于该表示拟合一个函数（Bengio 等, 2014）。通过预测下一词进行预训练，实际上是让模型学习到仅保留关键语义特征的低维表示，从而使得在有限样本下“回复”问题变得可行。

评估聊天机器人的常用方法包括：在基准测试（如多任务语言理解基准 MMLU; Hendrycks 等, 2021）上测量表现，以及比赛（如 Chatbot Arena; Chiang 等, 2024）。

3 数据与隐私

本节介绍本文使用的数据以及相应的隐私保护措施。研究团队成员在整个研究过程中都未直接查看任何用户消息内容，所有数据均来自 OpenAI《隐私政策》（OpenAI, 2025c）。

3.1 数据集概览

本文分析依托以下数据集：1. **增长数据**：涵盖 2022 年 11 月至 2025 年 9 月期间，ChatGPT 消费版用户的每日消息总量，以及第 4 节。2. **分类后的消息数据**：按照粗粒度类别整理的消息。- **面向全部 ChatGPT 用户的样本**：从 2024 年 5 月到 2025 年 6 月间，随机抽取约 100 万条去标识化的消费版 ChatGPT 登录用户消息。该数据主要用于第 5 节。- **面向部分 ChatGPT 用户的样本**：从 2024 年 5 月到 2025 年 6 月间，随机抽取两组不同用户子样本，用于将消息分类结

上述抽样均排除了选择不参与模型训练的用户、自报年龄未满 18 岁者、未登录用户、被删除的对话、以及被停用或封禁的账户。2025 年 3 月后登出的用户消息，以保证口径一致。

3.2 隐私保护的自动化分类流程

图 1 以合成示例说明了我们的隐私保护型自动分类流程。消息首先通过名为 Privacy Filter 的内部 LLM 工具去除个人身份信息（PII），随后再由基于 LLM 的自动分类器进行分类（具体见附录 A、B）。在整个流程中，研究人员只能看到 PII 的消息，只能看到最终的分类结果。

分类器旨在判断消息的意图，因此我们在判别时会将对对话中的前 10 条消息作为上下文（在“交互质量”分类中，还会额外加入 2 给出了一个示例。

我们将每条消息截断至最多 5,000 个字符，因为过长的上下文可能增加分类结果的波动（Liu 等，2023）。除“交互质量”外，我们使用 gpt-5-mini 模型，提示词列于附录 A；“交互质量”使用 gpt-5 模型。

我们对每一个分类提示词进行了验证：把模型给出的分类结果与 WildChat 数据集中人工标注的公开对话样本进行比对（Zhang 等，2024）。WildChat 是第三方聊天机器人平台，用户明确同意公开对话以支持研究。附录 B 详细说明了验证方法及模型与 10 万条公开的 WildChat 消息进行了分类，并在本文的复现材料中提供相关数据。

3.3 就业数据集

我们在安全的数据洁净室（Data Clean Room, DCR）内，分析了一部分 ChatGPT 消费版用户的聚合就业类别。该样本包含约 13 万名 Free、Plus、Pro 用户。与消息级数据一样，我们排除了被停用或封禁的账户、选择不参与训练的用户、以及自报未满 18 岁的用户。由于就业数据只覆盖部分用户，其结果不必然代表所有用户。

数据说明：就业数据聚合自公开来源，包含行业、按 O*NET 分类粗化后的职业类别、职位级别、公司规模，以及最高学历。在 DCR 中处理，我们仅能在 DCR 中对其运行预先批准的聚合查询，并在研究结束后由该第三方删除数据。

数据洁净室中的隐私保护：我们从未直接访问过用户级的详尽人口统计记录。所有就业数据分析均在安全的 DCR 内执行，DCR 仅允许跨独立数据集的预先批准的聚合计算，任何一方都无法查看或导出对方的原始记录。我们对 DCR 制定了严格的操作规程：在运行任何涉及外部人口统计数据的查询前，必须获得数据管理员的明确批准，查询结果也需要经过审核。

3.4 隐私方案小结

我们在分析的各个环节都采取了隐私保护措施，核心做法包括：- **自动化消息分类：**整个分析过程中，研究人员从未直接查看 PII 的数据上运行的自动分类器输出。- **基于数据洁净室的聚合就业数据：**就业数据的分析与披露都在安全的 DCR 环境中完成；研究团队无法直接访问用户级人口统计信息，且所有报告的汇总数据都满足不少于 100 名用户的阈值。

我们希望通过这些措施，达到甚至超过其他研究聊天机器人或联结平台数据与外部数据的社会科学研究设定的隐私保护标准。例如，Zhang 等（2025）；Eloundou 等（2025）；Handa 等（2025）；Tomlinson 等（2025）遵循相似做法，即依赖自动分类而非人工审阅。此外，Zhang 等（2025）对 ChatGPT 情感用途的研究，以及 Eloundou 等（2025）探讨聊天机器人一人称公平性的研究，均强调基于分类的方法。Handa 等（2025）提出的 Clio 方法同样对大量对话使用自动分类器，将其划分为数千个主题，并在附录中说明了针对样本的验证。Eloundou 等类似，我们也使用公开的 WildChat 数据集对分类器进行验证。

其他研究也曾分析数字行为与人口数据，例如 Humlum 和 Vestergaard（2025a, 2025b）结合聊天机器人使用情况与丹麦劳工数据（2022）则分析了去标识化的 Facebook 朋友圈图以及匿名化的美国国税局税务记录（按邮政编码聚合）。

4 ChatGPT 的增长

ChatGPT 于 2022 年 11 月 30 日以“研究预览版”向公众开放，到 12 月 5 日注册用户即超过 100 万。图 3 展示了消费版（Free、Plus、Pro）每半年一次的周活跃用户数量（WAU）。上线一年后，ChatGPT 的登录周活跃用户超过 1 亿；两年后接近 3.5 亿。截至 2025 年 7 月底，ChatGPT 的周活跃用户超过 7 亿，约占全球成年人口的 10%（见附注 20）。

图 4 展示了用户消息总量随时间的增长。实线表明，从 2024 年 7 月到 2025 年 7 月，用户发送的消息数量增长了 5 倍以上。图中还标示了各注册 cohort 对整体消息量的贡献：黄色曲线表示最早一批用户。2023 年期间他们的使用有所下降。

2024 年末再度上升，如今已超过历史水平。粉色曲线表示 2023 年第三季度及以前注册用户的消息量，其余颜色代表后续各个 cohort，随着时间推移也在增加使用量。

表 1 已经显示，2024 年 6 月到 2025 年 6 月间两类查询都快速增长，但非工作相关消息的增长更快：2024 年 6 月仅有 53% 的消息与工作无关，到 2025 年 6 月这一比例升至 73%。

图 6 将非工作消息占比按注册 cohort 分解。后来注册的 cohort 初始时非工作消息占比更高，同时各 cohort 内部的非工作使用也在上升。将全体用户的占比（黑线）与最早 cohort 的占比（黄线）比较，可以看到二者走势高度一致。

5 ChatGPT 对话的类型

5.1 工作与非工作用途（小结）

图 6 中的结果基于自动分类器对“是否与工作相关”的判断（详见附录 A、B）。我们对约 110 万段在 2024 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 26 日间的对话样本进行分类，并按每日总消息量加权。结果显示，非工作用途在所有 cohort 中都占比更高且持续增长，与表 1 的趋势一致。

5.2 对话主题是什么？

我们在 OpenAI 内部研究团队使用的分类器基础上进行了改造，该分类器可识别用户向 ChatGPT 请求哪类能力。原始分类器有 24 个类别，我们将其汇总成 7 个主题组（完整的对话分类提示词见附录 A）：

主题	具体类别
写作	编辑或点评给定文本；个人写作或沟通；翻译；生成论点或摘要；创作
实践指导	操作建议；教学辅导；创意发想；健康、健身、美容或自我护理
技术帮助	数学计算；数据分析；计算机编程
多媒体	生成图像；分析图像；生成或检索其他媒介内容
信息检索	具体信息；可购买的商品；烹饪与食谱
自我表达	寒暄聊天；人际关系与个人反思；游戏与角色扮演
其他/未知	询问模型本身；其他；不明确

图 7 展示了用户消息在各主题中的占比随时间的演变。其中最常见的三个主题是实践指导、信息检索与写作，合计约占所有消息的 77%。实践指导的占比基本稳定在约 29%，而信息检索从 24% 提升到 30%，写作则从 25% 下降到 19%。

图 7 显示，实践指导的占比基本稳定在 29% 左右。写作的占比从 2024 年 7 月的 36% 降至一年后的 24%；信息检索同期从 14% 升至 24%。技术帮助的占比从 2024 年 7 月的 12% 降至 2025 年 7 月的约 5%，可能是因为编程类需求更多通过 API（ChatGPT 之外）得到满足，包括代码编辑助手和自动化编程代理（如 Codex）。多媒体类别从 2% 升至 7% 出头，并在 2025 年 4 月 ChatGPT 推出图像生成功能后出现显著峰值，尽管峰值回落，

图 8 聚焦工作相关消息。到 2025 年 7 月，约 40% 的工作相关消息属于写作，是遥遥领先的主题；实践指导以 24% 名列第二。技术帮助从 2024 年 7 月占工作消息 18% 下降到 2025 年 7 月的约 10%。

图 9 将七大主题中的四类拆分为更细分的类别并汇总一年内的消息量。例如，写作含有五个子类，按频率排序依次为：编辑或润色（10.2%）、实践指导消息的 36% 是教学或辅导请求；另有 8.5%（占实践指导的 30%）是各种“如何做”的咨询。技术帮助类中，代码生成占 4.2%，数学计算占 3%，数据分析占 0.4%。自我表达主题较少，仅 2.4% 的消息与人际关系或个人反思（1.9%）、游戏或角色扮演（0.5%）相关。

尽管用户也可以借助传统搜索引擎寻求信息和建议，但生成式 AI 能够产出文本、代码、表格等数字成果，这一点使其区别于传统搜索引擎。生成式 AI 也能提供更灵活的、个性化的回复（如定制训练计划、新产品创意、幻想足球队名），这些内容往往是新生成的，或是在用户输入的基础上生成的。### 5.3 用户意图 现有关于生成式 AI 经济影响的研究，几乎都聚焦于 AI 执行职场任务的潜力——无论是增强还是自动化人类劳动（Eloundou 等，2025；Handa 等，2025；Tomlinson 等，2025）。然而，生成式 AI 十分灵活，可用于多种用途。为了更好地理解生成式 AI，我们引入了一个衡量“用户期望获得何种输出”的分类器，将消息按用户意图划分为三类：**提问（Asking）**、**行动（Doing）**和**其他（Other）**。

- **提问：**寻求信息或建议，以帮助用户在工作、学习或生活中做出更好的判断。例如：“林肯之后的总统是谁？”“这一趋势会持续多久？”
- **行动：**请求 ChatGPT 替用户执行任务，生成主要由模型创作的输出，比如草拟邮件、写代码。例如：“把这封邮件改得更专业。”“为这个应用写 Dockerfile 和最简 docker-compose.yml。”

- **表达**：既不是寻求信息，也不是请模型执行任务的陈述。

概念上，“行动”类对话直接产出可投入生产流程的内容；“提问”类支持决策，但不直接产出结果；“表达”类几乎不包

图 10 显示样本中各意图类型的占比：49% 为提问，40% 为行动，11% 为表达。图中还展示了意图分类与主题分类的关系：二—提问更常见于实践指导与信息检索，行动更集中在写作与多媒体，表达则多为自我表达。但具体上存在交叉，例如在实践指 ChatGPT 写代码。

图 11 将分析限制在工作相关消息，结果显示行动占比近 56%，提问 35%，表达 9%；约 35% 的工作相关消息属于与写作有关

图 12 展示了意图构成随时间的变化。2024 年 7 月，提问与行动几乎各占一半，表达不足 8%。在接下来一年里，提问与表达 2025 年 6 月底三者占比分别为 51.6%、34.6%、13.8%。

图 13 将意图类型按是否与工作相关进一步拆分。行动消息约占全部消息的 40%，其中工作与非工作的占比几乎各半。

5.4 ONET 工作活动 我们借助职业信息网络（ONET）29.0 版数据库，将消息内容映射到具体工作活动，方法类似 Tomlinson 等（2025）。O*NET 由美国劳工部合作开发，系统地按照完成各类工作所需的技能、任务、活动对职业进行分类。个细分工作活动（DWA）、332 个中层工作活动（IWA）以及 41 个广义工作活动（GWA）。

为了解 ChatGPT 使用与工作活动的对应关系，我们将消息归入 332 个 IWA 之一（另设“模糊”选项，以处理上下文不足的情 GWA（完整提示见附录 A）。

图 14 按降序展示了各 GWA 所占比例。近一半消息（45.2%）集中在信息使用与加工相关的三个活动：获取信息（19.3%）、76.9%。

图 15 聚焦被判定为“与工作相关”的消息。此时最常见的 GWA 包括：记录信息（13.2%）、做出决策并解决问题（10.6%）57.9%。整体而言，ChatGPT 在职场中的主要用途集中在两大类：一是获取、记录、解释信息；二是做出决策、提供建议、1 ### 5.5 交互质量 我们进一步使用自动化分类器评估用户对回复的满意度。交互质量分类器会在同一对话的下一条用户消息中

图 16 显示了三类互动数量随时间的增长。2024 年下半年，“良好”互动约为“不佳”的三倍；但随后九个月良好互动增长更 2025 年 7 月，其数量已超过“不佳”的四倍。

分类器的验证细节，以及其与用户“点赞/点踩”反馈的相关性，详见附录 B。图 17 进一步展示了按对话主题和用户意图划分 A 中，自我表达的好评率最高，良好与不佳之比超过 7，与该类别的增长趋势一致；多媒体和技术帮助的好评率相对较低（分 1.7 和 2.7）。面板 B 显示，提问类消息更可能获得好评，相比之下行动与表达类的好评率较低。 ## 6 谁在使用 ChatGPT 本节呈现 ChatGPT 消费版用户的基本画像。此前研究在美国代表性样本中发现，男性、年轻人以及受过高 AI（Bick 等，2024；Hartley 等，2025）；丹麦职业人群的子样本结果类似（Humlum 和 Vestergaard, 2025a）。我们在此基础上做出三点补充：第一，将这些宏观人口模式扩展到全球样本，而非单一国家；第二，更细化地分析

6.1 姓名分析

我们利用公开的姓名-性别关联数据集（包括 World Gender Name Dictionary、美国社会安全局常用姓名、巴西及拉丁美洲常 110 万名 ChatGPT 用户的名字进行分类（方法与 Hofstra 等，2020；West 等，2013 相似）。未在数据集中出现、被标记为机

在排除“未知”后，ChatGPT 上线初期的周活跃用户中，约 80% 拥有通常被视为男性的名字。到 2025 年上半年，拥有女性名字与男性名字的活跃用户比例趋于相近；2025 年 6 月时，女性名字的用户已略多。这说明 ChatGPT 使用的性别差距随时间显著缩小。此外，女性名字用户更常发送与写作、实践指导相关的消息；男性名字用户则更

6.2 年龄差异

部分用户在注册 OpenAI 账号时会自报年龄。在这些用户中，18-25 岁发送的消息约占 46%。年纪越大，消息更可能与工作相 岁以下用户的工作相关消息占比约 23%，随着年龄上升占比逐步增加；唯一的例外是自报 66 岁及以上的用户，他们的工作相 16%。图 20 显示，各年龄段的工作相关占比随时间下降。

6.3 国家差异

我们测量各国互联网人口中 ChatGPT 周活跃用户的比例，范围限定在人口超过 100 万、且未屏蔽 ChatGPT 的国家。图 21 按人均 GDP 分位展示了 2024 年 5 月与 2025 年 5 月的对比：横轴表示各十分位的人均 GDP 中位数（千美元），实线为每个分位内的中位占比，阴影区域为四分位距。整体 adoption 大幅提升，尤其是在

1 万至 4 万美元人均 GDP 的低收入国家增长更快，显示这些国家的用户数量近年来显著攀升（GDP 与人口数据来自世界银行 2023 年估计）。

6.4 教育差异

我们将用户数据与公开数据集匹配，分析教育差异。图 22 展示了不同学历用户的使用模式： - 面板

A: 无学士学位、学士学位、研究生教育三组用户的工作相关消息占比分别为 37%、46%、48%。在控制姓名性别特征、年龄后，差异在 1% 的显著性水平上成立。 - **面板 B:** 探讨意图差异。未控制时，“行动”消息占比随学历上升而增加；控制上述因素后趋势为 1.6 个百分点（10% 显著性水平），但他们发送“提问”消息的概率略高约 2 个百分点（5% 显著性水平）。

- **面板 C:** 比较实践指导、信息检索、技术帮助、写作四类主题。除写作占比随学历提高外，其他类别差异不大。

（注：对于非美国用户，我们将高等教育视作等同于学士学位。）### 6.5 职业差异 图 23 根据职业类别展示了 ChatGPT 使用的差异。出于隐私聚合限制，我们仅报告以下宽泛类别：非专业类（行政、文员、服务、蓝领等）、计算机相关（程序员、数据科学家等）、SOC 代码。）图左侧为未经调整的比较，右侧为在回归中控制姓名性别特征、年龄、教育、职业、职位级别、公司规模、行业。

结果表明，高薪的专业与技术职业用户更常将 ChatGPT 用于工作。未经调整时，计算机相关职业的工作消息占比为 57%，管理商务 50%，工程科学 48%，其他专业 44%，非专业 40%。回归调整后数值略有变化，但职业差距依然显著。

由于不同职业的工作用途差异显著，图 23 的面板 B、C 将样本限制为与工作相关的消息。面板 B 显示，高薪专业职业用户在 100 条消息中 47% 属于提问，而非专业职业仅 32%。虽然回归调整后差距缩小，仍具有高度显著性。面板 C 展示了对话主题的差异：管理商务 52%，在非专业与其他专业职业中也占到约 50%；计算机相关职业中，技术帮助占 37%，工程科学为 16%，其他类别约 8%。整体来看，各职业群体的主题分布明显对应其核心工作内容（如管理商务偏向写作，技术职业偏向技术帮助）。

图 24（表格形式）给出了各两位数 SOC 职业中最常被请求的七类广义工作活动（GWA）的频率排名。标注“1”代表该职业中 100 人，则以“X”表示缺失。部分职业（例如医疗支持、安保、建筑与维护、农业、施工、安装维修、制造等）因没有任何人请求 GWA 满足人数阈值而被省略。更多 GWA 与 SOC 的交叉表见附录 D。## 7 结论 本文研究了 ChatGPT 自 2022 年 11 月上线以来的快速增长。到 2025 年 7 月，每周有超 7 亿用户使用 ChatGPT，每日消息量超过 25 亿条，平均每秒约 29,000 条。尽管 ChatGPT 乃至生成式 AI 的普及速度惊人，却缺乏关于其使用方式和使用者的证据。我们收集了 ChatGPT 消息数据，并引入保护隐私的方法，整个研究过程中没有任何用户消息被人工查看。

本文总结了八个重要事实：1. 截至 2025 年 7 月，约 70% 的 ChatGPT 消费版查询与工作无关；工作与非工作消息都在增长，2. 最常见的三个对话主题是实践指导、写作、信息检索，合计占近 78%；计算机编程和人际关系/个人反思仅占 4.2% 与 1.9%。3. 写作是最主要的工作用途，占全部工作相关消息的 42%，在管理与商务职业中占比超过一半。约三分之一的工作相关消息用于写作。4. 按“提问/行动/表达”框架分类，49% 的消息是在寻求指导、建议或信息，40% 要求模型完成可进入流程的任务，约 11% 无明确意图。过去一年中，提问类增长快于行动类，且无论是自动化满意度分类器还是直接用户反馈，对提问的质量评价更高。5. ChatGPT 使用的性别差距显著缩小，截至 2025 年 7 月，周活跃用户中女性名字占多数。6. 26 岁以下用户贡献了近半数消息。7. 过去一年里，低收入和中等收入国家的用户增长尤为迅速。8. 受教育程度高、从事专业职业的用户更常使用 ChatGPT，且在工作语境下更常发出“提问”而非“行动”消息。

总体而言，ChatGPT 对全球经济产生了广泛影响。非工作用途增长更快意味着生成式 AI 可能带来可观的福利增量。Collis 与 Brynjolfsson (2025) 估计，美国用户若要放弃一个月的生成式 AI 使用，需要至少获得 98 美元补偿，对应每年至少 970 亿美元的剩余。在工作场景中，用户似乎更重视 ChatGPT 作为顾问或研究助理的价值，而不仅是直接执行任务的工具。这很可能提升了劳动者的产出，这在依赖高质量决策的知识密集型岗位上尤为关键。

参考文献 - Acemoglu, Daron (2024). The Simple Macroeconomics of AI. NBER Working Paper 32487. - Autor, David H.; Frank Levy; Richard J. Murnane (2003). “The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration.” Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333. - Bengio, Yoshua; Aaron Courville; Pascal Vincent (2014). “Representation Learning: A Review and New Perspectives.” - Bick, Alexander; Adam Blandin; David J. Deming (2024). The Rapid Adoption of Generative AI. NBER Working Paper 32966. - Caplin, Andrew; David J. Deming; Søren Leth-Petersen; Ben Weidmann (2023, rev. 2024). “Economic Decision-Making Skill Predicts Income in Two Countries.” NBER Working Paper 31674. - Carnehl, Christoph; Johannes Schneider (2025). “A Quest for Knowledge.” Econometrica, 93(2), 623–659. - Chetty, Raj et al. (2022). “Social Capital I: Measurement and Associations with Economic Mobility.” Nature, 608(7923), 108–121. - Chiang, Wei-Lin et al. (2024). “Chatbot Arena: An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference.” ICML 2024 Proceedings. - Collis, Avinash; Erik Brynjolfsson (2025). “AI’s Overlooked \$97 Billion Contribution to the Economy.” Wall Street Journal. - Deming, David J. (2021). “The Growing Importance of Decision-Making on the Job.” NBER Working Paper 28733. - Eloundou, Tyna et al. (2025). “First-Person Fairness in Chatbots.” ICLR 2024.

- Garicano, Luis (2000). “Hierarchies and the Organization of Knowledge in Production.” *Journal of Political Economy*, 108(5), 874–904. - Garicano, Luis; Esteban Rossi-Hansberg (2006). “Organization and Inequality in a Knowledge Economy.” *Quarterly Journal of Economics*, 121(4), 1383–1435. - Handa, Kunal et al. (2025). “Which Economic Tasks are Performed with AI? Evidence from Millions of Claude Conversations.” - Hartley, Jonathan et al. (2025). “The Labor Market Effects of Generative Artificial Intelligence.” SSRN Working Paper. - Hendrycks, Dan et al. (2021). “Measuring Massive Multitask Language Understanding.” *ICLR*. - Hofstra, Bas et al. (2020). “The Diversity-Innovation Paradox in Science.” *PNAS*, 117(17), 9284–9291. - Humlum, Anders; Erik Vestergaard (2025a). “AI and Occupations: Evidence from Denmark.” - Humlum, Anders; Erik Vestergaard (2025b). “Generative AI Adoption in Denmark.” - Ide, Eric; Ignacio Talamas (2025). “Co-Pilots or Co-Workers? A Model of Human-AI Collaboration.” - Korinek, Anton; Donghyun Suh (2024). “Long-Term Growth and AI.” - Kulveit, Marko et al. (2025). “Societal Implications of Advanced AI Systems.” - Lambert, Nathan et al. (2024). “Self-Play for Safety Alignment.” - Ling, Charles; Alex Imas (2025). “Survey Bias in AI Adoption Studies.” - Liu, Pengfei et al. (2023). “Lost in the Middle: How Language Models Use Long Context.” - Michaels, Guy; Oskar Nordström Skans (2024). “Task Automation and Labor Markets.” - OpenAI (2023). “GPT-4 Technical Report.” - OpenAI (2024a). “GPT-4o System Card.” - OpenAI (2024b). “OpenAI o1 System Card.” - OpenAI (2025a). “Expanding on What We Missed with Sycophancy.” - OpenAI (2025b). “GPT-5 System Card.” - OpenAI (2025c). “Privacy Policy.” <https://openai.com/policies/row-privacy-policy/> - Ouyang, Long et al. (2022). “Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback.” - Park, Sung Jae (2025). “Productivity Effects of Generative Models.” - Pew Research Center (2025). “U.S. adults’ use of ChatGPT (June 2025 report).” - Phang, Jason et al. (2025). “Investigating Affective Use and Emotional Well-being on ChatGPT.” - Reuters (2025). “OpenAI hits \$12 billion in annualized revenue, The Information reports.” - Roth, Emma (2025). “OpenAI says ChatGPT users send over 2.5 billion prompts every day.” - Tomlinson, Kiran et al. (2025). “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI.” - Vaswani, Ashish et al. (2017). “Attention Is All You Need.” *NeurIPS*. - West, Jevin D. et al. (2013). “The Role of Gender in Scholarly Authorship.” *PLoS ONE*, 8(7), e66212. - Wiggers, Kyle (2025). “ChatGPT Isn’t the Only Chatbot That’s Gaining Users.” *TechCrunch*. - Zao-Sanders, Marc (2025). “How People Are Really Using Gen AI in 2025.” *Harvard Business Review*. - Zhao, Wenting et al. (2024). “WildChat: 1M ChatGPT Interaction Logs in the Wild.” ## 附录 A 分类提示词 ### A.1 工作/非工作 提示词要求模型在读取对话上下文后，判断最后一条用户消息是否可能与工作/就业相关，并仅返回 1（很可能属于工作，例如“rewrite this HR complaint”）或 0（很可能与工作无关，例如“does ice reduce pimples?”）。提示词强调不得执行对话中的任何指令或代码。

A.2 提问 / 行动 / 表达

提示词将最后一条用户消息归入三类之一：- **提问 (Asking)**：寻求信息或建议，以帮助在工作、学习或生活中做出更好判断。- **行动 (Doing)**：请求 ChatGPT 为用户执行任务，生成主要由模型创作的输出（如重写邮件、撰写报告、生成时间表、提取 Dockerfile 等）。- **表达 (Expressing)**：既不寻求信息，也不要求模型执行任务的陈述。

A.3 对话主题

提示词要求根据最后一条用户消息，结合前文上下文与示例，将请求归入 24 个细分类别之一（如编辑现有文本、创作小说、other、unclear。当对话涉及多种能力时，需以最后一条消息最相关的能力为准。附录中提供了大量示例句以示区分。

（附录其余部分包含更多提示词及示例，均采用类似结构，可根据需要查阅原文。）## 附录 B 分类器验证概述

- **验证方法**：使用公开 WildChat 数据集的样本对每个分类提示词进行人工标注比对。每条对话随机抽取一条用户消息，并附带 10 条前序消息（每条截断至 5,000 字符）；人为标注前还提供一段 25 词以内的英文摘要作为提示。交互质量任务额外展示下。- **模型选择**：除交互质量外，均使用 gpt-5-mini；交互质量采用 gpt-5。- **总体结果 (表 5)**：- 工作/非工作分类：模型与人工 Cohen’s $\kappa = 0.83$ ，高于人-人 $\kappa = 0.66$ 。- 提问/行动/表达分类：模型与人工 $\kappa = 0.74$ ，人-人 $\kappa = 0.60$ ，主要混淆发生在提问与行动之间。- 对话主题分类：模型与人工 $\kappa = 0.56$ ，人-人 $\kappa = 0.47$ ，误差主要出现在“信息检索”。- O*NET 中层工作活动分类：模型与人工 Fleiss’s $\kappa = 0.47$ ；聚合到广义工作活动后 $\kappa = 0.40$ ；人-人 $\kappa = 0.27$ ，受 332 个类别数量及消息模糊影响。- 交互质量分类（良好/不佳/未知）：模型与人工 $\kappa = 0.14$ ，接近人-人 $\kappa = 0.20$ 。- **结论**：在多数任务上，模型与人工标注的吻合度与甚至超过人工之间的一致性，支持自动分类作

附录 C ChatGPT 模型时间线

列举了自 2022 年以来 ChatGPT 所依托的主要模型发布节点，包括 GPT-3.5、GPT-4、GPT-4o、o1、o3、GPT-5 等版本及其系统卡发布时间。

附录 D 职业交叉结果

- 提供各两位数 SOC 职业类别与主要广义工作活动（GWA）的交叉统计，显示每个职业中最常请求的活动排名。
- 若某职业组中某项活动的用户少于 100 人，则以“X”表示数据受隐私阈值限制而被抑制。
- 附录还给出了更完整的 GWA 列表及其与职业类别的对应关系，用于深入分析不同职业的 ChatGPT 使用模式。